Fiche 11
Dénombrement
Mathématiques ▪ Terminale spécialité

Exercice 1 • Principe multiplicatif

1. Un restaurant propose 4 entrées, 5 plats et 3 desserts. Un menu est composé d'une entrée, d'un plat et d'un dessert. Combien de menus différents peut-on composer ?

2. Une serrure s'ouvre avec un code de 4 chiffres, chaque chiffre étant compris entre 0 et 9. Les répétitions sont autorisées. Combien de codes différents existe-t-il ?

3. Même question que la question 2, lorsque les quatre chiffres du code doivent être deux à deux distincts.

4. Dans une classe de 30 élèves, on élit un délégué et un délégué suppléant, qui doivent être deux élèves différents. Combien de choix sont possibles ?

Exercice 2 • Factorielles, permutations et arrangements

1. Calculer, sans calculatrice : $5!$, $\dfrac{8!}{6!}$ et $\dfrac{10!}{7! \times 3!}$.

2. De combien de façons différentes peut-on ranger 6 livres distincts sur une étagère ?

3. Une course oppose 10 coureurs. Un podium est la donnée du premier, du deuxième et du troisième. Combien de podiums différents sont possibles (on suppose qu'il n'y a pas d'ex æquo) ?

4. Combien de « mots » de 4 lettres deux à deux distinctes peut-on former avec les 26 lettres de l'alphabet (un mot n'a pas besoin d'avoir un sens) ?

Exercice 3 • Combinaisons

1. Calculer, sans calculatrice : $\binom{7}{2}$, $\binom{10}{3}$, $\binom{8}{5}$. Pour tout entier naturel n, que valent $\binom{n}{0}$ et $\binom{n}{n}$?

2. De combien de manières peut-on choisir une équipe de 5 joueurs parmi 12 candidats ?

3. Un comité de 3 personnes est choisi au hasard parmi un groupe de 8 femmes et 6 hommes.

a) Combien de comités différents peut-on former ?

b) Combien de comités comportent exactement 2 femmes ?

c) Combien de comités comportent au moins 1 homme ? *(on pourra raisonner par complémentaire)*

4. Démontrer que, pour tous entiers naturels n et k tels que $0 \leqslant k \leqslant n$: $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$. Interpréter cette égalité en termes de choix d'éléments.

poussemaths.fr

Exercice 4 • Triangle de Pascal et formule du binôme

On admet la formule du binôme : pour tous réels a et b et tout entier naturel n, $(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k\, b^{n-k}$.

1. Rappeler la relation de Pascal liant $\binom{n}{k}$, $\binom{n}{k+1}$ et $\binom{n+1}{k+1}$, puis la vérifier pour $n=5$ et $k=2$.
2. Construire les lignes $n=0$ à $n=4$ du triangle de Pascal.
3. À l'aide des coefficients binomiaux, développer $(1+x)^4$, puis $(2-x)^3$.
4. En appliquant la formule du binôme à $(1+1)^n$ et à $(1-1)^n$, démontrer que, pour tout entier $n \geqslant 1$:

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n \qquad \text{et} \qquad \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} = 0.$$

Exercice 5 • Problèmes de dénombrement

1. On tire simultanément 3 cartes d'un jeu de 52 cartes. Le jeu comporte 4 as et 4 couleurs (cœur, carreau, trèfle, pique) de 13 cartes chacune. Combien de tirages différents peut-on obtenir :
   a) sans contrainte ?
   b) comportant exactement 2 as ?
   c) dont les trois cartes sont de la même couleur ?
2. On dispose de 5 chemises, 4 pantalons et 3 ceintures. Une tenue est composée d'une chemise, d'un pantalon et d'une ceinture. Combien de tenues différentes peut-on former ?

Exercice 6 • Probabilités et dénombrement

Une urne contient 5 boules rouges et 3 boules bleues, indiscernables au toucher. On tire simultanément et au hasard 2 boules de l'urne. On admet que tous les tirages sont équiprobables.

1. Combien de tirages différents sont possibles ?
2. Calculer la probabilité d'obtenir deux boules rouges.
3. Calculer la probabilité d'obtenir au moins une boule bleue.
4. Calculer la probabilité d'obtenir une boule rouge et une boule bleue.

Exercice 7 • Problème : sécurité d'un mot de passe

Un système informatique utilise des mots de passe de 8 caractères. Chaque caractère est soit une lettre minuscule ou majuscule (52 possibilités), soit un chiffre (10 possibilités), soit 62 caractères possibles au total.

1. Combien de mots de passe différents peut-on former ? On donnera le résultat sous la forme d'une puissance.
2. Combien de mots de passe contiennent exactement 2 chiffres (les 6 autres caractères étant des lettres) ? On laissera le résultat sous la forme d'un produit.
3. Un pirate informatique peut tester 10^6 mots de passe par seconde. On donne $62^8 \approx 2{,}18 \times 10^{14}$ et on admet qu'une année compte environ $3{,}15 \times 10^7$ secondes.
   Estimer la durée, en années, nécessaire pour tester tous les mots de passe possibles.

poussemaths.fr

Exercice 8 • Questionnaire à choix multiples

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Indiquer, sans justifier, la réponse exacte.

1. $\binom{10}{2}$ est égal à :

a. 20 **b.** 45 **c.** 90 **d.** 5

2. Le nombre d'anagrammes du mot MATH (y compris le mot lui-même) est égal à :

a. 4 **b.** 16 **c.** 24 **d.** 256

3. L'égalité $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ s'explique par le fait que :

a. tirer k éléments revient à effectuer k tirages successifs avec remise

b. choisir les k éléments que l'on garde revient à choisir les $n-k$ éléments que l'on écarte

c. le nombre de façons d'ordonner k éléments est égal à $k!$

d. la somme des coefficients binomiaux d'une ligne vaut 2^n

Exercice 9 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. Pour tout entier $n \geqslant 1$: $\binom{n}{1} = n$.

Affirmation 2. Le nombre d'arrangements de k éléments parmi n (c'est-à-dire de k-uplets d'éléments distincts) est égal à $\dfrac{n!}{(n-k)!}$.

Affirmation 3. Pour tous entiers n et k tels que $0 \leqslant k \leqslant n-1$: $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$.

Affirmation 4. Pour tout entier naturel n : $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = n!$.

poussemaths.fr